

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Gonzalo Hernán Gómez, Ana Laura Mansilla

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Franco Corts-Romeo, Martina Zabala

19 de junio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Descripción del proceso	3
3. Análisis del proceso: AS-IS y TO-BE	4
4. Reglas de negocio	5
5. Diccionario de datos:	6
6. Máquina de estados (revisar)	7
7. Persistencia de datos	8
8. Plataforma y lenguaje	9
9. Configuración del entorno y GitHub	10
10. Robustez.....	11
11. Casos de prueba.....	11
12. Manual de usuario	12
13. Uso de la Inteligencia Artificial.....	12
14. Conclusiones	13
15. Referencias.....	13

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y automatizar el proceso administrativo de reserva de turnos médicos mediante el desarrollo de un chatbot. La solución propuesta busca optimizar un proceso tradicionalmente manual, reduciendo tiempos de espera, evitando errores humanos y mejorando la experiencia del usuario.

El proyecto fue desarrollado siguiendo la metodología BPMN 2.0 para modelar el proceso de negocio y una aplicación desarrollada en Python utilizando Flask, con persistencia de datos mediante archivos CSV.

2. Descripción del proceso

El proceso seleccionado corresponde a la gestión de turnos médicos de un consultorio con un único profesional.

Las funcionalidades principales del chatbot son:

Reserva de turnos.

Registro automático de pacientes.

Confirmación de reservas.

Persistencia de información mediante archivos CSV.

El sistema permite que los usuarios interactúen mediante un flujo conversacional guiado, simulando el comportamiento de un asistente virtual.

3. Análisis del proceso: AS-IS y TO-BE

3.1 Proceso AS-IS

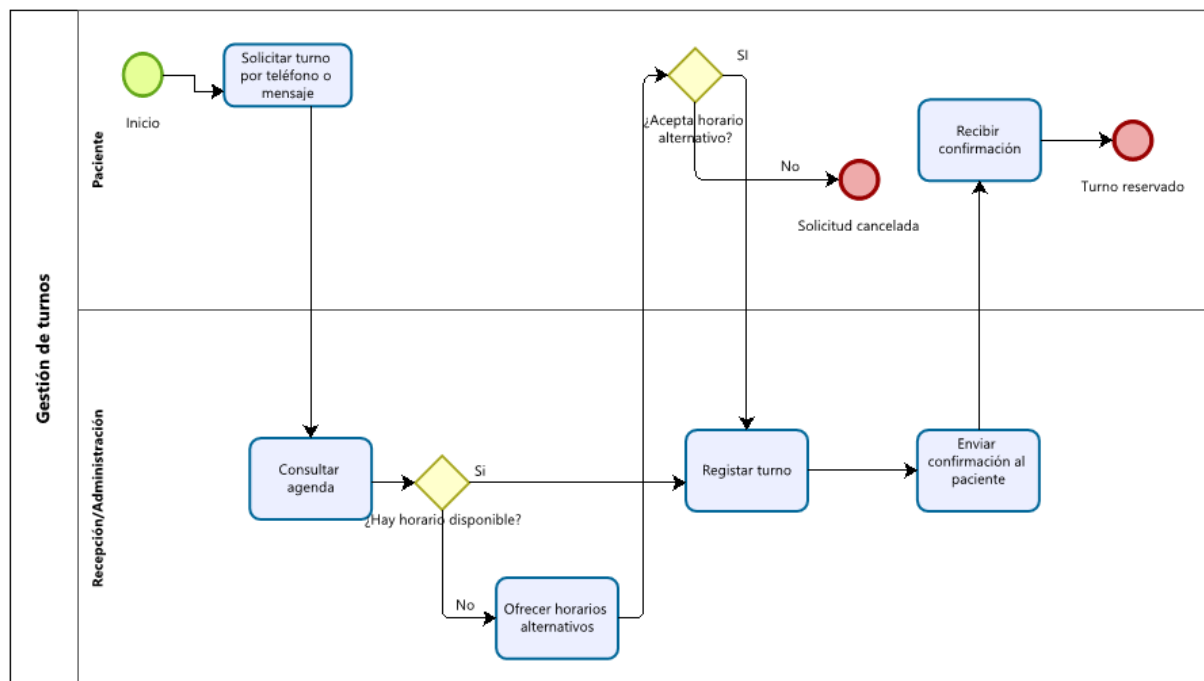
El proceso AS-IS describe la forma en que actualmente se gestionan los turnos médicos en el consultorio. Se trata de un proceso mayormente manual que requiere la intervención del personal administrativo en cada solicitud.

Actualmente, la reserva de turnos se realiza de la siguiente manera:

1. El paciente solicita un turno por teléfono o mensaje.
2. El personal administrativo consulta la disponibilidad en la agenda.
3. Se registra manualmente el turno solicitado.
4. Se confirma la reserva al paciente.

Este procedimiento presenta diversas limitaciones. La disponibilidad de turnos depende de la intervención del personal administrativo, lo que puede generar demoras en la respuesta al paciente. Además, el registro manual incrementa la posibilidad de errores humanos y requiere dedicar tiempo operativo a tareas repetitivas de gestión.

Como consecuencia, el proceso puede producir tiempos de espera innecesarios, sobrecarga administrativa y dificultades para atender múltiples solicitudes simultáneamente.

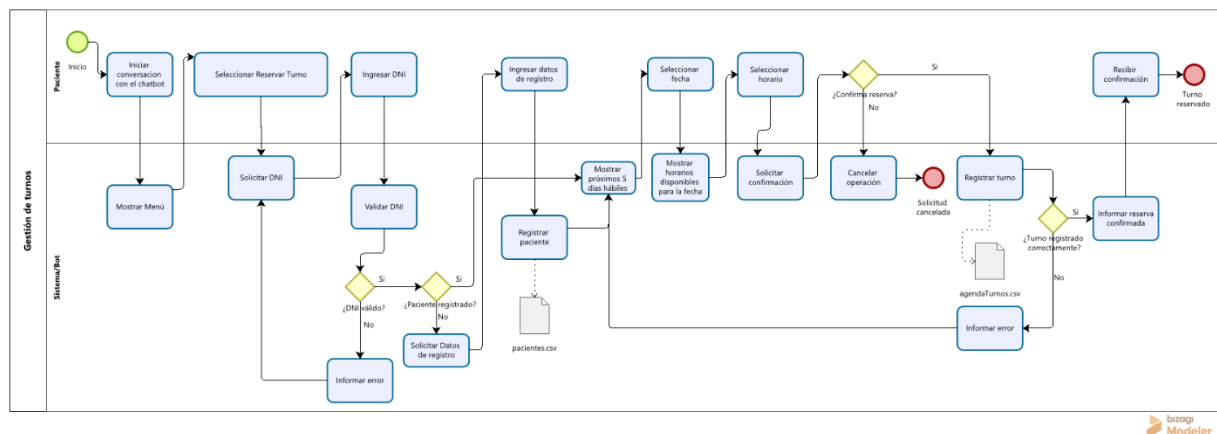


3.2 Proceso TO-BE

El proceso TO-BE representa la propuesta de mejora del proceso de reserva de turnos mediante la incorporación de un chatbot que automatiza gran parte de las tareas administrativas.

En el proceso propuesto, el paciente interactúa directamente con el chatbot a través de una interfaz web. El sistema valida la identidad del paciente mediante su DNI, permite registrar nuevos pacientes cuando es necesario y ofrece únicamente fechas y horarios disponibles para la reserva, evitando conflictos y reservas duplicadas. Una vez seleccionado el turno, el chatbot solicita la confirmación de la reserva y registra la información en el sistema. De esta manera, se reduce la intervención manual del personal administrativo, disminuyendo la probabilidad de errores y mejorando los tiempos de atención.

La solución incorpora además persistencia de datos mediante archivos CSV, permitiendo almacenar la información de pacientes y turnos entre distintas ejecuciones de la aplicación.



4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son directrices, políticas o restricciones que determinan el funcionamiento del sistema y garantizan la correcta ejecución del proceso de reserva de turnos.

Para este proyecto se definieron reglas relacionadas con la identificación y registro de pacientes, la asignación de turnos, las validaciones de datos, la gestión de errores y la persistencia de la información.

Entre las principales reglas implementadas se encuentran la identificación obligatoria mediante DNI, la prevención de pacientes duplicados, la validación de disponibilidad de turnos, la confirmación obligatoria de las reservas y el almacenamiento persistente de la información en archivos CSV.

El detalle completo de las reglas de negocio se encuentra documentado en el documento "Reglas de Negocio" incluido en el repositorio del proyecto.

5. Diccionario de datos:

El diccionario de datos es una herramienta que permite definir la estructura de la información utilizada por el sistema, especificando los datos almacenados, su significado y las restricciones asociadas. En el presente proyecto, la persistencia se implementa mediante archivos CSV que simulan una base de datos.

Tabla pacientes.csv:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
dni	Entero	Documento Nacional de Identidad	Único y obligatorio
nombre	Cadena	Nombre del paciente	Obligatorio
apellido	Cadena	Apellido del paciente	Obligatorio
telefono	Cadena	Teléfono del contacto	Obligatorio

Tabla turnos.csv:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_turno	Entero	Identificador del turno	Autogenerado
Dni	Entero	DNI del paciente	Debe existir en pacientes.csv
Fecha	Fecha	Fecha del turno	Debe corresponder a una fecha ofrecida por el sistema
Horario	Hora	Horario reservado	Debe corresponder a un horario disponible
Estado	Cadena	Estado del turno	Reservado o cancelado

Relaciones:

- Un paciente puede tener varios turnos.
- Cada turno pertenece a un único paciente.
- La relación se establece mediante el campo DNI.

6. Máquina de estados

El chatbot implementa una máquina de estados finitos para gestionar el flujo conversacional y determinar en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario. Cada transición se produce como respuesta a eventos generados por las acciones del usuario o por validaciones internas del sistema.

Este enfoque permite controlar las transiciones entre las distintas etapas de la reserva de turnos, validar la información ingresada y mantener el contexto de la conversación durante toda la interacción.

Los estados implementados son:

MENU

Estado inicial del sistema. Al comenzar la conversación, el chatbot muestra el menú principal y pasa al estado ESPERANDO_OPCION.

ESPERANDO_OPCION

El chatbot espera que el usuario seleccione una opción del menú principal.

ESPERANDO_DNI

El chatbot solicita el DNI del paciente y verifica si se encuentra registrado en el sistema.

REGISTRANDO_PACIENTE

Si el paciente no existe en la base de datos, el chatbot solicita los datos necesarios para realizar el registro.

SELECCIONANDO_FECHA

El chatbot muestra las fechas disponibles para la reserva y espera la selección del usuario.

SELECCIONANDO_HORARIO

El chatbot muestra los horarios disponibles para la fecha seleccionada y espera la elección del usuario.

CONFIRMANDO_RESERVA

El chatbot presenta un resumen de la reserva y solicita la confirmación del usuario.

REGISTRANDO_TURNOS

El sistema verifica nuevamente la disponibilidad del turno y registra la reserva en el archivo correspondiente.

FIN

Estado utilizado para finalizar la conversación cuando el usuario selecciona la opción de salida.

La utilización de una máquina de estados permite mantener un flujo ordenado de interacción, simplificando el control de validaciones y asegurando que las acciones se ejecuten en la secuencia correcta.

Matriz de transición de estados:

Estado actual	Evento	Estado siguiente	Acción
MENU	inicio	ESPERANDO_OPCION	Mostrar menú principal
ESPERANDO_OPCION	RESERVAR_TURNO	ESPERANDO_DNI	Solicitar DNI
ESPERANDO_OPCION	SALIR	FIN	Finalizar conversación
ESPERANDO_DNI	DNI_INVALIDO	ESPERANDO_DNI	Informar error y solicitar nuevo DNI
ESPERANDO_DNI	PACIENTE_REGISTRADO	SELECCIONANDO_FECHA	Mostrar fechas disponibles
ESPERANDO_DNI	PACIENTE_NO_REGISTRADO	REGISTRANDO_PACIENTE	Solicitar datos de registro
REGISTRANDO_PACIENTE	DATOS_INVALIDOS	REGISTRANDO_PACIENTE	Informar error y solicitar datos nuevamente
REGISTRANDO_PACIENTE	DATOS_VALIDOS	SELECCIONANDO_FECHA	Registrar paciente y mostrar fechas
SELECCIONANDO_FECHA	FECHA_INVALIDA	SELECCIONANDO_FECHA	Solicitar fecha válida
SELECCIONANDO_FECHA	FECHA_SELECCIONADA	SELECCIONANDO_HORARIO	Mostrar horarios disponibles
SELECCIONANDO_HORARIO	HORARIO_INVALIDO	SELECCIONANDO_HORARIO	Solicitar horario válido
SELECCIONANDO_HORARIO	HORARIO_SELECCIONADO	CONFIRMANDO_RESERVA	Mostrar resumen de reserva

Estado actual	Evento	Estado siguiente	Acción
CONFIRMANDO_RESERVA	CONFIRMAR	REGISTRANDO_TURNO	Registrar reserva
CONFIRMANDO_RESERVA	NO_CONFIRMAR	ESPERANDO_OPCION	Cancelar reserva y mostrar menú
REGISTRANDO_TURNO	REGISTRO_EXITOSO	ESPERANDO_OPCION	Informar confirmación y mostrar menú
REGISTRANDO_TURNO	TURNO_NO_DISPONIBLE	SELECCIONANDO_FECHA	Informar indisponibilidad y mostrar fechas
* (cualquier estado)	CANCELAR	ESPERANDO_OPCION	Cancelar operación y mostrar menú

7. Persistencia de datos

La persistencia se implementa mediante archivos CSV:

pacientes.csv

turnos.csv

Estos archivos permiten almacenar información de pacientes, reservas y cancelaciones entre distintas ejecuciones del sistema.

8. Plataforma y lenguaje

Se seleccionó Python como lenguaje principal debido a su facilidad para implementar la lógica de negocio, el manejo de archivos y las estructuras de datos necesarias para el proyecto.

La aplicación fue desarrollada utilizando Flask como framework web, permitiendo exponer la lógica del chatbot a través de una interfaz accesible desde un navegador. La interfaz de usuario fue implementada mediante HTML, CSS y JavaScript, mientras que la persistencia de la información se realizó utilizando archivos CSV.

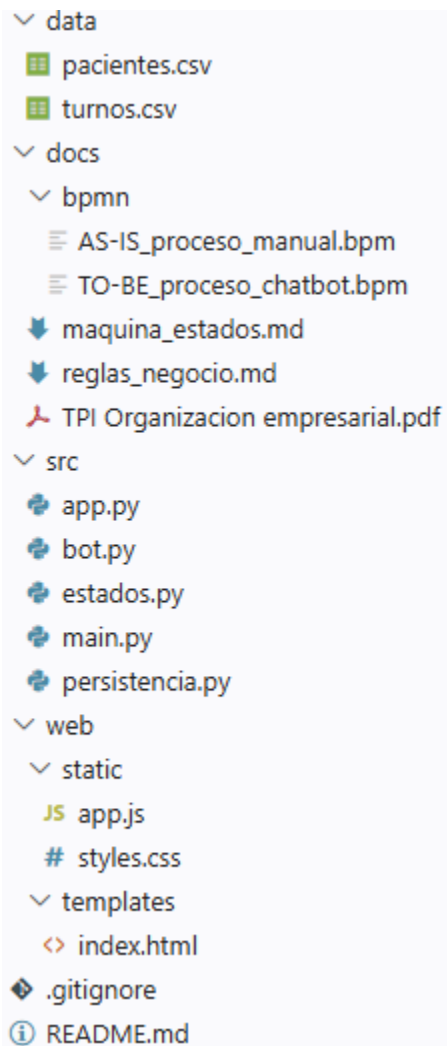
La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor simple. La interfaz web desarrollada en HTML, CSS y JavaScript se comunica con la aplicación Flask, que implementa la lógica del chatbot y la persistencia de datos mediante archivos CSV. Esta arquitectura permite separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilitando, si se requiere, la migración hacia un chatbot de telegram, whatsapp u otra plataforma.

9. Configuración del entorno y GitHub

El proyecto fue gestionado mediante Git y GitHub para el control de versiones, el seguimiento de cambios y el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

La organización del repositorio permite separar la documentación, los diagramas BPMN, los datos persistentes y el código fuente de la aplicación.

Estructura del repositorio:



```

└─ data
  ├── pacientes.csv
  └── turnos.csv
└─ docs
  ├── bpmn
  │   ├── AS-IS_proceso_manual.bpm
  │   └── TO-BE_proceso_chatbot.bpm
  ├── maquina_estados.md
  ├── reglas_negocio.md
  └── TPI Organizacion empresarial.pdf
└─ src
  ├── app.py
  ├── bot.py
  ├── estados.py
  ├── main.py
  └── persistencia.py
└─ web
  ├── static
  │   ├── app.js
  │   └── styles.css
  ├── templates
  │   └── index.html
  ├── .gitignore
  └── README.md

```

El repositorio incluye la documentación del proyecto y el código fuente necesario para ejecutar la aplicación.

10. Robustez

Con el objetivo de garantizar un funcionamiento confiable, el chatbot incorpora mecanismos de validación y manejo de errores durante todo el proceso de reserva.

Entre los escenarios contemplados se encuentran:

- Ingreso de DNI inválido.
- Datos obligatorios incompletos.
- Opciones inexistentes en el menú.
- Fechas u horarios no disponibles.
- Intentos de reservar turnos ya ocupados.
- Cancelación voluntaria de la operación.

Ante cualquiera de estas situaciones, el sistema informa el problema detectado y solicita nuevamente la información necesaria o redirige al usuario al estado correspondiente, evitando interrupciones inesperadas del proceso.

11. Casos de prueba

Caso	Entrada	Resultado esperado
CP-01	DNI: abc123	Informar DNI inválido y solicitar nuevo ingreso
CP-02	Opción de menú inexistente	Informar opción inválida y solicitar nueva selección
CP-03	Turno ocupado durante el registro	Informar indisponibilidad y solicitar una nueva fecha
CP-04	Nombre, apellido o teléfono vacíos	Informar error y solicitar nuevamente los datos
CP-05	Respuesta "NO" en la confirmación	No registrar turno y regresar al menú principal
CP-06	Comando "cancelar" en cualquier etapa	Cancelar operación y regresar al menú principal

Estas pruebas permiten verificar la robustez del sistema y su capacidad para manejar errores de entrada.

12. Manual de usuario

Funcionalidades Disponibles

El chatbot permite realizar la reserva de turnos médicos de forma automática mediante una interfaz web.

Flujo de Uso

Para reservar un turno, el usuario debe:

1. Ingresar su DNI.
2. Registrarse en caso de no encontrarse registrado.
3. Seleccionar una fecha disponible.
4. Seleccionar un horario disponible.
5. Confirmar la reserva.

Una vez confirmada la operación, el sistema registra el turno y muestra un mensaje de confirmación.

Durante cualquier etapa del proceso, el usuario puede cancelar la operación actual mediante el comando correspondiente, regresando al menú principal.

13. Uso de la Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como apoyo para el análisis y validación de distintas etapas del trabajo. La IA fue empleada para: Obtener sugerencias sobre la modelización del proceso mediante BPMN 2.0, revisar y validar el flujo conversacional del chatbot, analizar y refinar las reglas de negocio definidas para el sistema, recibir orientación para la elaboración del diagrama de máquina de estados, mejorar la redacción y organización de la documentación técnica, verificar posibles mejoras en el modelo TO-BE propuesto.

Es importante destacar que las decisiones de diseño, la definición del proceso, la elaboración de los diagramas y la implementación del sistema fueron realizadas por los integrantes del proyecto, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de asistencia y consulta.

14. Conclusión

El desarrollo del presente trabajo permitió aplicar de manera integrada conceptos de modelado de procesos, programación y automatización de tareas administrativas mediante el uso de un chatbot para la gestión de turnos médicos.

A partir del análisis del proceso actual (AS-IS) y del diseño de una propuesta mejorada (TO-BE), se logró modelar una solución orientada a optimizar la reserva de turnos, reduciendo tareas manuales y mejorando la experiencia del usuario.

Durante el proyecto se definieron reglas de negocio que garantizan el correcto funcionamiento del sistema, se diseñó una máquina de estados para gestionar el flujo conversacional del chatbot y se implementó persistencia de datos mediante archivos CSV.

Asimismo, se elaboró un diccionario de datos con el objetivo de documentar la estructura y restricciones de la información manejada por el sistema, favoreciendo su comprensión, mantenimiento y futura escalabilidad.

Con el fin de asegurar la robustez de la solución, se contemplaron distintos escenarios de prueba y manejo de errores, verificando el comportamiento del sistema frente a entradas inválidas, datos incompletos y situaciones excepcionales. Además, se desarrolló un manual de usuario para facilitar la interacción con el chatbot y brindar una guía clara sobre sus funcionalidades. Finalmente, este trabajo permitió comprender la importancia de integrar el análisis y modelado de procesos con el desarrollo de software, demostrando cómo herramientas tecnológicas como los chatbots pueden aportar valor a las organizaciones mediante la automatización y optimización de procesos administrativos.

15. Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3 “Dato e informacion” “Diccionario de datos”, 4 “Administración y 5 “Procesos”, “Maquina de estados” (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.